



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Capacidade de Carga e Sustentabilidade

Cálculo espacial de capacidade de carga, pressão sobre áreas sensíveis e zoneamento turístico sustentável

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do mapa de pressão ao destino sustentável — geotecnologias para turismo responsável

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Capacidade de carga turística: conceito e cálculo | 05 | Alertas de lotação por área georreferenciada |
| 02 | Mapeamento de pressão em trilhas e áreas naturais | 06 | Sazonalidade: distribuição temporal do fluxo |
| 03 | Fragilidade ambiental e zoneamento turístico | 07 | Certificação de destinos sustentáveis com SIG |
| 04 | Imagens de satélite para monitorar impacto | 08 | Conclusão |

Turismo sustentável começa com dados de pressão territorial

Capacidade de carga turística é o número máximo de visitantes que uma área suporta sem degradação ambiental ou queda na qualidade da experiência. SIG calcula essa capacidade por área e monitora se está sendo respeitada — base para o turismo sustentável.

GEO EM 1 IDEIA

Pressão Mapeada + SIG = Turismo Sustentável

- Capacidade física, real e efetiva calculadas por SIG
- Satélite monitora vegetação de trilhas ao longo do tempo
- Alertas quando limitação de visitantes é excedida

Seis ferramentas para turismo sustentável

De capacidade de carga a monitoramento por satélite — SIG no turismo responsável



Capacidade de Carga



Fragilidade Ambiental



Monitoramento por Satélite



Sazonalidade e Distribuição



Zoneamento Turístico



Certificação Sustentável

Cálculo de Capacidade de Carga Turística com SIG

Capacidade Física (CF) = área total / espaço mínimo por visitante. Capacidade Real (CR) = CF × fatores de correção (declividade, cobertura de solo, pluviosidade). SIG calcula automaticamente por polígono de cada zone turística usando dados de topografia SRTM e fragilidade ambiental.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Parque Nacional do Iguaçu: SIG calculou que a trilha principal suporta 2.800 visitantes/dia — limite hoje ignorado em alta temporada, com picos de 4.500 visitantes causando compactação do solo e erosão nas bordas da trilha.



2.800 VISITANTES/DIA

Limite calculado por SIG para trilha do Iguaçu

Topografia + cobertura do solo + SIG = capacidade de carga que protege o destino.

Da pressão mapeada ao destino turístico sustentável

Quatro etapas da gestão sustentável de fluxo turístico

01



Monitoramento

NDVI temporal mede impacto do pisoteio em trilhas e áreas naturais.



02



Capacidade

SIG calcula CF, CR e CE para cada zona do destino.



03



Distribuição

Sazonalidade redistribui fluxo para equilibrar pressão ao longo do ano.



04



Certificação

Laudo geoespacial documenta sustentabilidade para certificações.

Capacidade de carga: o limite que o mapa define

Resumo: Calcular e respeitar a capacidade de carga turística com SIG é a base do turismo sustentável. Destinos que excedem seus limites degradam o ambiente e a experiência — perdendo competitividade no médio prazo.

Perspectiva Futura: Sensores IoT contando visitantes em tempo real, drones monitorando pressão em trilhas e integração com apps de reserva para controle de fluxo são o futuro da gestão turística sustentável.



CAPACIDADE + SIG

Limite turístico calculado por dados geo

De topografia ao limite diário de visitantes — SIG que protege o destino.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa ao turismo que dura.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo